

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



UBEC



FICR

Contra

1921

Primeiro Colégio do Brasil



FICR

Faculdade Católica Imaculada Conceição

Medidas de Dispersão

Amplitude, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação

Fundamentos de Estatística



Medidas de Dispersão



As medidas de dispersão são ferramentas estatísticas que indicam o grau de variação ou dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média ou a outro parâmetro central. Indicam o quanto os dados estão espalhados em relação a medida de tendência central.



São elas:



- Amplitude;
- Variância;
- Desvio Padrão;
- Coeficiente de Variação.

Fundamentos de Estatística



Por que as Medidas de Dispersão são importantes?



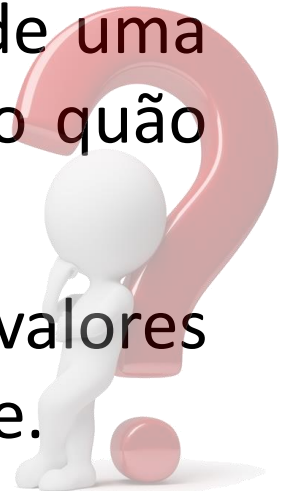
- Comparação de conjuntos de dados: Permitem comparar diferentes conjuntos de dados e identificar qual apresenta maior ou menor variabilidade.



- Análise de confiabilidade: Ajudam a avaliar a confiabilidade de uma medida de tendência central (como a média), pois indicam o quanto representativa ela é dos dados.



- Identificação de outliers: Auxiliam na identificação de valores atípicos (outliers) que podem distorcer os resultados da análise.



Fundamentos de Estatística



Amplitude (A)



É a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É a medida mais simples de dispersão, mas também a menos precisa, pois considera apenas os valores extremos e ignora o que acontece no meio do conjunto.



Ex:



$x_{\text{máximo}}$
↓
1, 2, 3, 4, 1000
↑
 $x_{\text{mínimo}}$

$$A = x_{\text{máximo}} - x_{\text{mínimo}} = 1000 - 1 = 999$$

Fundamentos de Estatística



Amplitude (A)



$$\text{Amplitude (A)} = x_{\text{máximo}} - x_{\text{mínimo}} \text{ ou } \text{MÁXIMO(B2:K2)} - \text{MÍNIMO(B2:K2)}$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\bar{x}$)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)			
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0			
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0			



$$(A_A) = 10 - 3 = 7,0$$

$$(A_B) = 10 - 5 = 5,0$$

Fundamentos de Estatística



Variância



A variância mede a dispersão dos dados em relação à média, ou seja, quão longe os valores individuais estão da média. A variância pode se



apresentar de duas formas:



- Variância Populacional;
- Variância Amostral.

Fundamentos de Estatística

Variância Populacional (σ^2)

 A variância populacional calcula a dispersão considerando todos os elementos da população.



$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$



- σ : Desvio padrão populacional.
- x_i : Cada valor individual dos dados.
- μ : Média populacional ($\mu = \frac{\sum x_i}{N}$).
- N : Tamanho total da população.

Fundamentos de Estatística



Variância Populacional (σ^2)



$$\text{Variância } (\sigma^2) = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N} \text{ ou VAR.P(B2:K2)}$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média (μ)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)	Variância (σ^2)		
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0	4,6		
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0	1,8		



$$\sigma_A^2 = \frac{(3-7)^2 + (5-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (9-7)^2 + (10-7)^2 + (10-7)^2}{10} = \frac{(16+4+1+1+1+0+1+4+9+9)}{10} = \frac{46}{10} = 4,6$$

$$\sigma_B^2 = \frac{(5-7)^2 + (5-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{10} = \frac{(4+4+0+0+0+0+0+0+1+9)}{10} = \frac{18}{10} = 1,8$$

Fundamentos de Estatística



Variância Amostral (S^2)



A variância amostral calcula a dispersão com base em uma amostra da população.



$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$



- s^2 : Variância amostral.
- x_i : Cada valor individual dos dados.
- $\bar{x}$: Média da amostra ($\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$).
- n : Tamanho da amostra.
- **Nota:** O denominador $n - 1$ é usado para ajustar a estimativa da variabilidade na população, dado que estamos usando apenas uma amostra.

Fundamentos de Estatística



Variância Amostral (S^2)



$$\text{Variância } (S^2) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \text{ ou VAR.A(B2:K2)}$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\bar{x}$)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)	Variância (S^2)		
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0	5,1		
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0	2,0		



$$S_A^2 = \frac{(3-7)^2 + (5-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (9-7)^2 + (10-7)^2 + (10-7)^2}{10-1} = \frac{(16+4+1+1+1+0+1+4+9+9)}{9} = \frac{46}{9} = 5,1$$

$$S_B^2 = \frac{(5-7)^2 + (5-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{10-1} = \frac{(4+4+0+0+0+0+0+0+1+9)}{9} = \frac{18}{9} = 2,0$$

Fundamentos de Estatística



Desvio Padrão



Mede a dispersão ou a variabilidade dos dados em relação à média e é calculada tirando-se a raiz quadrada da variância. O desvio padrão



pode se apresentar de duas formas:



- Desvio Padrão Populacional;
- Desvio Padrão Amostral.

Fundamentos de Estatística



Desvio Padrão Populacional (σ)



O desvio padrão populacional calcula a dispersão considerando todos os elementos da população.



$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$



- σ : Desvio padrão populacional.
- x_i : Cada valor individual dos dados.
- μ : Média populacional ($\mu = \frac{\sum x_i}{N}$).
- N : Tamanho total da população.

Fundamentos de Estatística



Desvio Padrão Populacional (σ)



$$\text{Desvio Padrão } (\sigma) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}} \text{ ou DESVPAD.P(B2:K2)}$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média (μ)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)	Variância (σ^2)	Desv.Padrão (σ)	
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0	4,6	2,1	
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0	1,8	1,3	



$$\sigma_A = \sqrt{\frac{(3-7)^2 + (5-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (9-7)^2 + (10-7)^2 + (10-7)^2}{10}} = \sqrt{\frac{(16+4+1+1+1+0+1+4+9+9)}{10}} = \sqrt{\frac{46}{10}} = 2,1$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{(5-7)^2 + (5-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{10}} = \sqrt{\frac{(4+4+0+0+0+0+0+0+1+9)}{10}} = \sqrt{\frac{18}{10}} = 1,3$$

Fundamentos de Estatística



Desvio Padrão Amostral (S)



O desvio padrão amostral calcula a dispersão com base em uma amostra da população.



$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



- s : Desvio padrão amostral.
- x_i : Cada valor individual dos dados.
- $\bar{x}$: Média amostral ($\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$).
- n : Tamanho da amostra.
- **Nota:** O divisor $n - 1$ é usado para corrigir o viés em uma amostra pequena (correção de Bessel).

Fundamentos de Estatística



Desvio Padrão Amostral (S)



$$\text{Desvio Padrão } (S) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \text{ ou DESVPAD.A(B2:K2)}$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\bar{x}$)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)	Variância (S^2)	Desv.Padrão (S)	
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0	5,1	2,3	
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0	2,0	1,4	



$$\sigma_A = \sqrt{\frac{(3-7)^2 + (5-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (9-7)^2 + (10-7)^2 + (10-7)^2}{10-1}} = \sqrt{\frac{(16+4+1+1+1+0+1+4+9+9)}{9}} = \sqrt{\frac{46}{9}} = 2,3$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{(5-7)^2 + (5-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{10-1}} = \sqrt{\frac{(4+4+0+0+0+0+0+0+1+9)}{9}} = \sqrt{\frac{18}{9}} = 1,4$$

Fundamentos de Estatística



Coeficiente de Variação (C_v)



Indica a dispersão relativa dos dados em relação à média, sendo uma medida percentual. Uma sequência de dados será homogênea quanto menor for o seu C_v e heterogênea quanto maior o seu C_v .



$$C_v = \frac{\text{Desvio Padrão}}{\text{Média}} \times 100\%$$

Fundamentos de Estatística



Coeficiente de Variação (C_v)



$$\text{Coeficiente de Variação } (C_v) = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\% \text{ ou } \text{DESVPAD.A}(B2:K2) / \text{MÉDIA}(B2:K2)$$



ALUNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Média ($\bar{x}$)	Mediana ($\tilde{x}$)	Moda (M_o)	Amplitude (A)	Variância (S^2)	Desv.Padrão (S)	Coef. Var. (C_v)
TURMA A	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0	7,0	6,5	6,0	7,0	4,6	2,1	30,6%
TURMA B	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0	7,0	7,0	5,0	1,8	1,3	19,2%



$$(C_{vA}) = \frac{2,1}{7} \times 100\% = 30,6\%$$

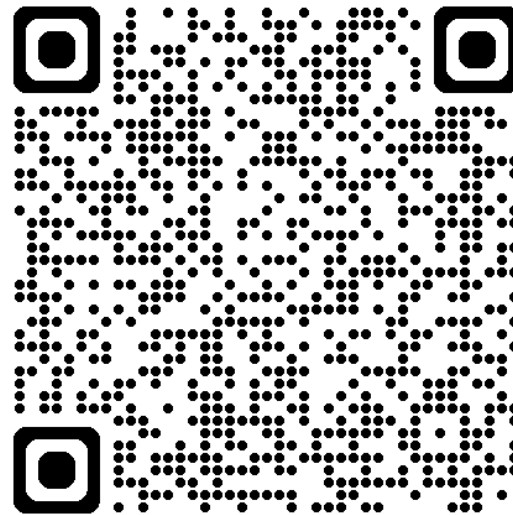
$$(C_{vB}) = \frac{1,3}{7} \times 100\% = 19,2\%$$

Fundamentos de Estatística



Verificação de Conhecimento – Amplitude (A)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



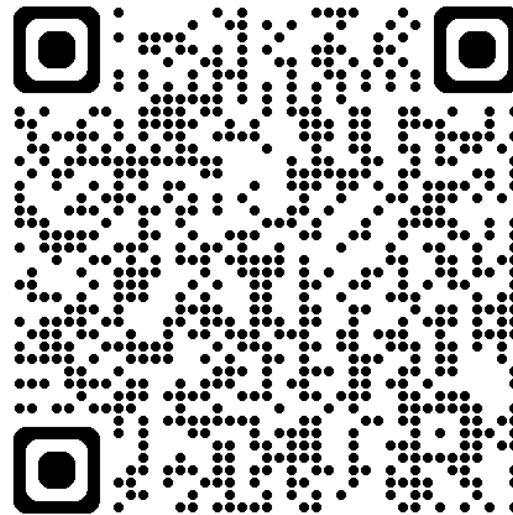
<https://forms.gle/uW1NhDAy7PJBjLPV6>

Fundamentos de Estatística



Verificação de Conhecimento – Variância (S^2)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



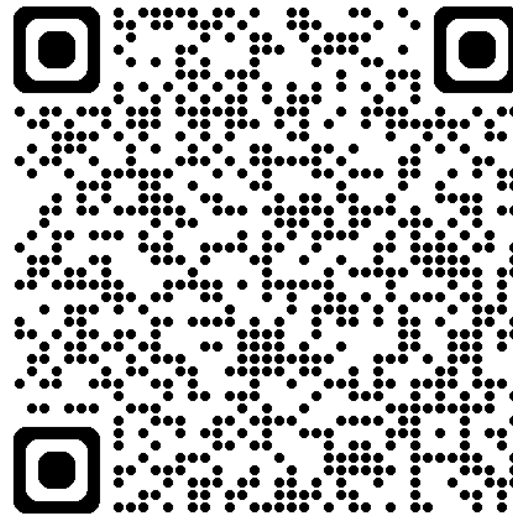
<https://forms.gle/EBNRax4DwSybPp2u6>

Fundamentos de Estatística



Verificação de Conhecimento – Desvio Padrão (S)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



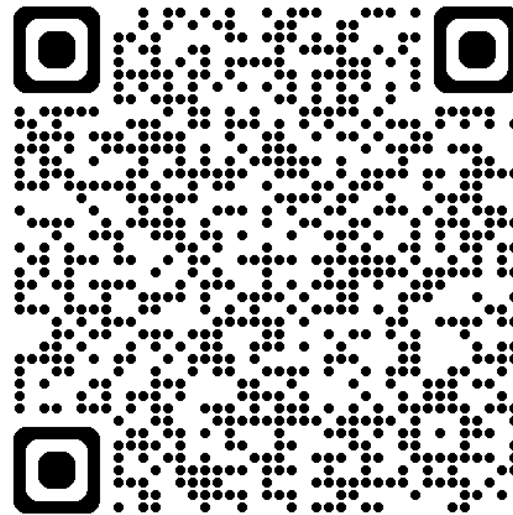
<https://forms.gle/8NcGmaP8rEZNcgjDA>

Fundamentos de Estatística



Verificação de Conhecimento – Coeficiente de Variação (C_v)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



<https://forms.gle/BBaADYQxRgd9F8rP9>

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



FICR



Crista
1972